

108 課綱國小六年級上學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級上學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與名校經典真題！

學校：_____

班級：六年____班

座號：_____

姓名：_____

複習評分：_____ 分

單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數

【課綱核心觀念突破】

【質數與合數的本質】：大於 1 的正整數中，若除了 1 和自己本身以外沒有其他因數，稱為「質數」（如 2, 3, 5, 7, 11...）；若還有其他因數則為「合數」。「1 既不是質數，也不是合數」；「2 是唯一的偶數質數，也是最小的質數」。

【質因數分解與短除法】：將合數分解成多個質數連乘積的形式。進行短除法時，左側必須一律使用「質數」作為除數；求兩數之最大公因數 (GCD) 為左側公因數相乘；求最小公倍數 (LCM) 則為左側公因數乘以底部最後商數 (L 型全乘)。

【互質的真義】：若兩整數的最大公因數恰好等於 1 ($GCD = 1$)，稱此兩數「互質」。互質的兩數本身不一定要是質數 (例如 8 與 9 互質，但兩者皆為合數)。相鄰的兩個自然數必互質。

【生活情境題目破題關鍵】：「切割分裝求最大」→ 算公因數 (如將長方形紙紙裁成相同大小的正方形最大邊長)；「週期排隊同時碰頭求最小」→ 算公倍數 (如甲 3 天去一次、乙 4 天去一次，下次同時碰面)。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 短除法求 GCD 與 LCM 口訣

$GCD =$ 左側除數相乘； $LCM =$ 左側除數 $\times$ 底部商數 (L 型相乘)

💡 大招解析：三數求 LCM 注意：短除法只要其中任兩數有公因數就必須繼續除，無法整除的那一個數需直接「原封不動落下」。

🌟 兩數乘積恆等式

$$A \times B = GCD(A, B) \times LCM(A, B)$$

💡 大招解析：已知兩數與其中一個公數值時，可快速推求另一個值！

🔍 考點視覺圖解

短除法求 GCD 與 LCM 結構圖

$$GCD = 2 \times 2 \times 3 = 12 \quad | \quad LCM = 12 \times 2 \times 3 = 72$$

2	24	36
2	12	18
3	6	9
	2	3

互質 (停止)

💡 質因數分解・L 型相乘求最小公倍數

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✖ 考卷常見陷阱：題目問「最小的質數是多少？」，許多學生誤選 1 (正確答案是 2)。

✖ 考卷常見陷阱：以為「互質的兩數一定要是質數」，例如判斷題「互質的兩個數一定都是質數」，答案是【錯誤】。

✖ 植樹與間隔題求最大公因數：在長 84 公尺、寬 60 公尺的花園四周等距離種樹 (四個頂點都要種)，間距為 $GCD(84, 60) = 12$ 公尺，樹的棵數是「周長 $\div$ 間距 $= (84+60) \times 2 \div 12 = 24$ 棵」，不可漏掉兩倍周長。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 臺北市某國小六年級上學期第一次段考精選題

【真題 1】將一張長 180 公分、寬 120 公分的長方形厚紙板，全部裁切成大小相同且邊長為整數公分的最大正方形，且紙板剛好完全分完沒有剩下。請問：裁切出的正方形邊長是幾公分？共可裁出幾個正方形？

A. 邊長 60 公分，共 6 個

B. 邊長 30 公分，共 24 個

C. 邊長 60 公分，共 12 個

D. 邊長 12 公分，共 150 個

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 要求裁成「最大且大小相同」的正方形，邊長即為長與寬的「最大公因數」：

$$GCD(180, 120) = 60 \text{ 公分。}$$

2. 計算裁出正方形的個數：

$$\text{長邊可裁成：} 180 \div 60 = 3 \text{ 排；寬邊可裁成：} 120 \div 60 = 2 \text{ 排。}$$

$$\text{正方形總個數} = 3 \times 2 = 6 \text{ 個。}$$

故正確答案為 A。

【真題 2】已知甲、乙兩正整數，甲數是 36，甲數與乙數的最大公因數是 12，最小公倍數是 180。請問乙數是多少？

A. 48

B. 60

C. 72

D. 90

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

利用兩數乘積定理：甲數 $\times$ 乙數 = $\text{GCD}(\text{甲}, \text{乙}) \times \text{LCM}(\text{甲}, \text{乙})$

$$36 \times \text{乙數} = 12 \times 180 = 2160$$

$$\text{乙數} = 2160 \div 36 = 60。$$

代回驗算：36 與 60 的短除法：同除以 12 得商 3 與 5， $\text{GCD} = 12$ ， $\text{LCM} = 12 \times 3 \times 5 = 180$ ，計算完全正確！故選 B。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我能默寫出 1~30 之間的所有質數 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29)

☐ 我能在短除法中熟練計算三數的最小公倍數 (掌握任兩數有公因數需繼續除的規則)

☐ 我能清楚分辨生活情境題何時算 GCD (平分切割)、何時算 LCM (週期碰面)

單元 2：分數的除法運算與生活分裝

【課綱核心觀念突破】

【顛倒相乘算理】：除以一個分數等於乘以該分數的「倒數」（分子分母上下對調）。其幾何意義在於：除法是求「被除數包含幾個除數」或「基準量換算」。

【帶分數必先化為假分數】：在進行分數的乘法或除法運算前，「絕對不能直接將整數部與分數部分開除」，必須一律先化為假分數，再進行約分與計算。

【商與被除數的大小關係規律】（考卷高頻判斷題）：
• 當除數 > 1 時，商 $<$ 被除數（越除越小）。
• 當除數 $= 1$ 時，商 $=$ 被除數。
• 當除數 < 1 時（且大於0），商 $>$ 被除數（越除越大）！

【餘數單位換算】：在分數除法分裝情境題中，計算出的帶分數商數，其分數部分代表的是「幾袋（包/份）」；若要換算回原本的公升、公斤等「真實剩餘量」，必須乘以「每一份的量（除數）」。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 分數除法標準運算法則

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

💡 大招解析：能約分時先交叉約分，再進行相乘，數字最小最不易算錯。

✨ 真實剩餘量公式

真實剩餘量 = 除數（每一份的量） $\times$ 商數的分數餘量

💡 大招解析：例如： $3\frac{1}{2}$ 公斤米，每 $\frac{2}{5}$ 公斤裝一袋， $3\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{7}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{35}{4} = 8\frac{3}{4}$ 袋。可裝滿 8 袋，剩下 $\frac{3}{4}$ 「袋」，真實剩下的米 $= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$ 公斤！

🔍 考點視覺圖解

分數除法「乘以倒數」算理示意

口訣：除號變乘號，除數分子分母顛倒

1/2 單位

1/2 單位

$$1 \div (1/2) = 1 \times 2 = 2 \text{ 個半塊}$$

💡 等分除概念：除以 $1/2$ 即是乘以 2

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✖ 考卷第一大殺手：餘數單位錯誤！題目問「剩下幾公斤米？」，學生直接回答「剩下 $\frac{3}{4}$ 公斤」，大錯特錯！ $\frac{3}{4}$ 代表的是「 $\frac{3}{4}$ 袋」，真實重量為 $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$ 公斤。

✖ 帶分數連乘除忘了化假分數：如 $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{6}$ ，誤寫成 $(2 \div 1) + (\frac{1}{3} \div \frac{1}{6})$ ，必須化為 $\frac{7}{3} \div \frac{7}{6} = \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} = 2$ 。

✖ 基準量問題方向搞反：如「紅繩長 5 公尺，是藍繩的 $\frac{2}{3}$ 倍，藍繩長幾公尺？」列式為 $5 \div \frac{2}{3} = 7\frac{1}{2}$ 公尺，不可寫成 $5 \times \frac{2}{3}$ 。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 台中市某國小六年級上學期第一次段考精選題

【真題 1】媽媽買了 $4\frac{1}{2}$ 公升的蜂蜜，每 $\frac{3}{5}$ 公升裝滿一個玻璃瓶。請問最多可以裝滿幾瓶？還剩下多少公升的蜂蜜？

A. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{1}{2}$ 公升

B. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{10}$ 公升

C. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{5}$ 公升

D. 裝滿 8 瓶，剩下 $\frac{1}{10}$ 公升

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

- 列式除法： $4\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = \frac{9}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{45}{6} = 7\frac{3}{6} = 7\frac{1}{2}$ （瓶）。
 - 整數部分是 7，表示可以裝滿「7 瓶」。
 - 分數部分是 $\frac{1}{2}$ ，代表剩下「半瓶（ $\frac{1}{2}$ 瓶）」。
 - 換算真實公升數：每瓶是 $\frac{3}{5}$ 公升，所以剩下 $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 公升。
- 故正確答案為 B。

【真題 2】一條彩帶用去全長的 $\frac{5}{8}$ 後，還剩下 24 公尺。請問這條彩帶全長原來是多少公尺？

A. 40 公尺

B. 64 公尺

C. 72 公尺

D. 80 公尺

✓ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 將彩帶全長視為基準量「1」。
 2. 用去 $\frac{5}{8}$ ，剩下的比例為： $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ 。
 3. 已知剩下的 $\frac{3}{8}$ 對應的長度是 24 公尺。
 4. 求全長（基準量 = 比較量 ÷ 比值）：
 $24 \div \frac{3}{8} = 24 \times \frac{8}{3} = 64$ 公尺。
- 故正確答案為 B。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我遇到帶分數除法時，第一反應是先化成假分數

☐ 我能正確計算分裝問題中的「真實剩餘量」而不是直接照抄分數餘數

☐ 我能根據除數大於 1、等於 1、小於 1 快速判斷商和被除數的大小關係

單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數

【課綱核心觀念突破】

【除數整數化原理】：當除數是小數時，利用「被除數與除數同乘 10、100...商不變」的性質，將除數的小數點向右移動成整數，被除數的小數點也必須向右移動「相同位數」（不夠時補 0）。

【商與餘數的小數點位置定位規則】（高頻核心！）：
• 「商的小數點」：必須與「被除數移動後的【新小數點】」向上對齊！
• 「餘數的小數點」：必須與「被除數移動前的【原來舊小數點】」垂直向下對齊！

【四捨五入求概數到指定位數】：若題目要求商至「小數第一位」，除法必須一路算到「小數第二位」，再對第二位的數字進行四捨五入（滿 5 進位，未滿 5 捨去）。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

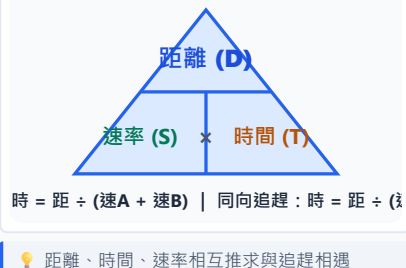
✨ 小數直式除法口訣

除數移幾位、被除數移幾位；商對齊新點，餘數對齊舊點！

💡 大招解析：驗算公式：被除數 = 除數 × 商 + 餘數（特別注意此時全部使用原來的數值驗算）。

🔗 考點視覺圖解

速率公式三大三角關係金字塔



⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 考卷經典陷阱：求 $15.8 \div 2.4$ 的商與餘數。移動一位後直式除法得商 6，底下算得餘數 14。許多學生直接寫餘數是 1.4 甚至 14，正確餘數點對齊原小數點，答案是「商 6，餘 1.4」。驗算： $2.4 \times 6 + 1.4 = 14.4 + 1.4 = 15.8$ ！

✗ 四捨五入取位陷阱：題目要求「以四捨五入法求商到個位」，必須除到「小數點後第 1 位」進行四捨五入，不要太早停止計算。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 新北市某國小六年級上學期第一次段考精選題

【真題 1】一桶沙拉油有 18.5 公升，每 1.4 公升裝成一瓶，最多可以裝滿幾瓶？還剩下幾公升沙拉油？

A. 裝滿 13 瓶，剩下 3 公升

B. 裝滿 13 瓶，剩下 0.3 公升

C. 裝滿 13 瓶，剩下 0.03 公升

D. 裝滿 14 瓶，剩下 0.2 公升

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 直式計算 $18.5 \div 1.4$ ：
除數 1.4 向右移一位成 14；被除數 18.5 向右移一位成 185。
2. $185 \div 14 = 13$ 餘 3。
3. 商為 13，表示裝滿 13 瓶。
4. 餘數的「3」要對齊被除數原來的舊小數點位置（18.5），因此餘數為 0.3 公升。
5. 驗算： $1.4 \times 13 + 0.3 = 18.2 + 0.3 = 18.5$ 公升，計算無誤！
故正確答案為 B。

🏠 台北市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 2】計算 $25 \div 3.7$ ，用四捨五入法求商到小數第一位，結果是多少？

A. 6.7

B. 6.8

C. 6.75

D. 6.76

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 要求取概數到「小數第一位」，必須算到「小數第二位」：
 $25 \div 3.7 = 250 \div 37 \approx 6.756...$
 2. 檢視小數第二位數字是「5」，達到進位標準（滿 5 進位）。
 3. 6.75... 經四捨五入後進位成 6.8。
- 故正確答案為 B。

 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我能在直式除法中一眼指出「商的小數點」看新點、「餘數的小數點」看舊點
- ☐ 我清楚知道求概數到小數第 N 位時，一定要除到第 N+1 位再來四捨五入
- ☐ 我能用「被除數 = 除數 × 商 + 餘數」完成驗算